# Projekt Dokumentáció

Projekt tervezője: Balogh Ákos Bátor

Osztály: 11.B

Dátum: 2023.11.24

Projekt címe: Trapéz felszínének számítása

Tantárgy neve: Programozás alapjai

## Tartalom

A feladat leírása: ..... **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

Matematikai háttér: ..... 2

A program működése: ..... 2

Fejlesztési lehetőségek: ..... 3

Önreflexió: ..... 3

## A feladat leírása:

A program célja egy trapéz területének kiszámítása a felhasználó által megadott adatok alapján. A felhasználó megadja a trapéz két alapját (a és b), valamint a magasságát (m), majd a program kiszámolja és megjeleníti a területet.

## Matematikai háttér:

A trapéz területének kiszámítására az alábbi képletet használjuk:

**T = ((a + b) / 2) × m**

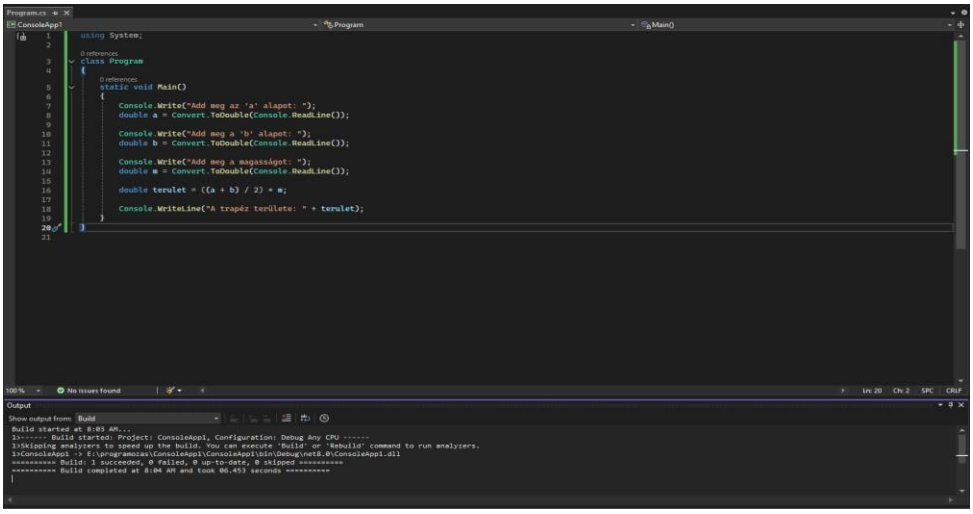
Ahol:

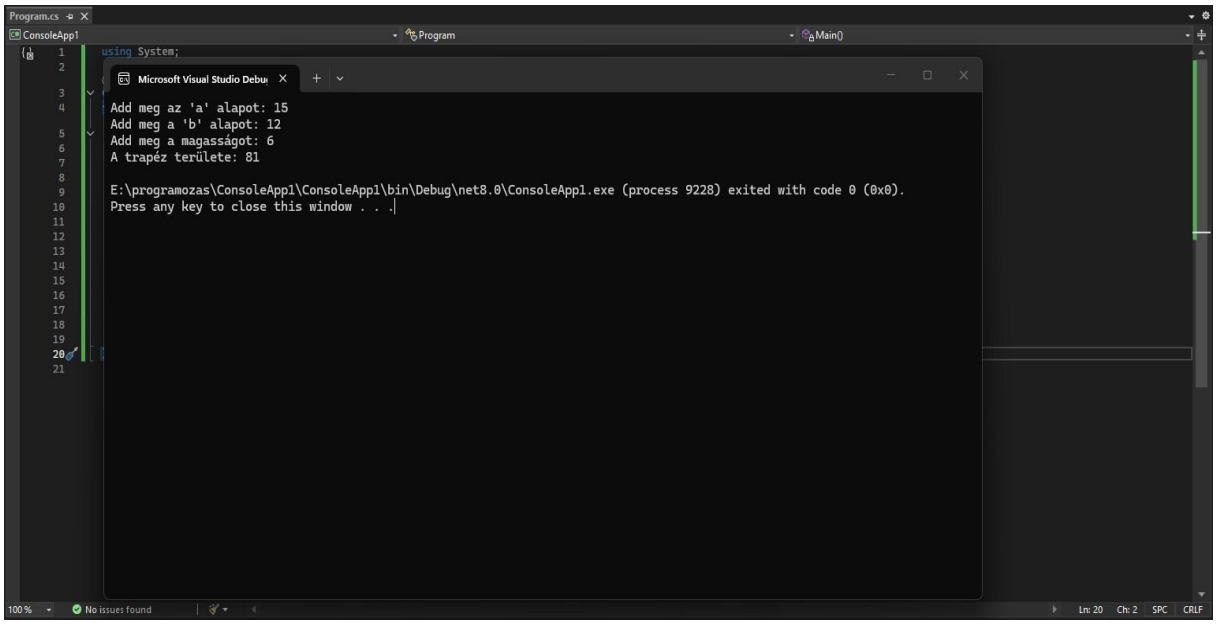
- a = az egyik alap hossza
- b = a másik alap hossza
- m = a magasság
- T = a trapéz területe

## A program működése:

A program lépései:

1. Bekéri a felhasználótól az a alap hosszát
2. Bekéri a b alap hosszát
3. Bekéri a magasságot (m)
4. Kiszámolja a területet a képlet alapján
5. Kiírja az eredményt a képernyőre






## Fejlesztési lehetőségek:

A program továbbfejleszthető az alábbi módokon:

- Hibakezelés beépítése (pl. nem szám típusú bemenet kezelése)
- Negatív számok kizárása
- Grafikus felhasználói felület (Windows Forms vagy WPF) készítése • Több geometriai alakzat kezelése egy programon belül

## Önreflexió:

A feladat során egy egyszerű C# konzolos alkalmazást készítettem, amely egy trapéz területének kiszámítására szolgál a felhasználó által megadott adatok alapján. A program elkészítése közben jobban megértettem a felhasználói bemenet kezelését, valamint az adattípusok és matematikai műveletek használatát. Külön figyelmet kellett fordítanom arra, hogy a bevitt adatokat megfelelően alakítsam át számokká, ami rávilágított a hibakezelés fontosságára. A feladat segített abban, hogy magabiztosabban alkalmazzam a C# alapjait és az algoritmikus gondolkodást. A jövőben szeretném továbbfejleszteni a programot, például hibakezeléssel és felhasználóbarátabb megoldásokkal.